Movimiento y apariencia

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Mover objetos con pasos, giros y direcciones
- Situar y desplazar objetos usando coordenadas
- Controlar los rebotes y el estilo de rotación
- Crear animaciones cambiando de disfraz
- Usar tamaño, efectos gráficos, capas y visibilidad
- Hacer hablar y pensar a los personajes y combinar todo en un proyecto

Para pensar

En los dibujos animados, un personaje parece que camina, pero en realidad solo vemos imágenes fijas una tras otra. ¿Cómo se consigue lo mismo en Scratch?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

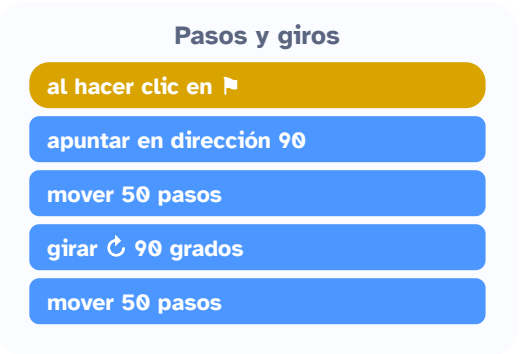
Explicación

1.1 Moverse con pasos y giros

Los bloques de **Movimiento** (azules) permiten desplazar y girar los objetos. Los más sencillos son:

- **«mover 10 pasos»**: avanza el número de pasos indicado **en la dirección en que mira** el objeto. Con un número negativo, retrocede.
- **«girar ↻ 15 grados»** y **«girar ↺ 15 grados»**: giran a la derecha o a la izquierda.
- **«apuntar en dirección 90»**: fija hacia dónde mira (90 derecha, −90 izquierda, 0 arriba, 180 abajo).
- **«apuntar hacia puntero del ratón»** o hacia otro objeto.

Combinando pasos y giros se pueden hacer recorridos. Por ejemplo, para dibujar con el movimiento un cuadrado: mover 50, girar 90, cuatro veces. Fíjate en que el objeto no se mueve «hacia la derecha» o «hacia arriba», sino **hacia delante**: lo que cambia es hacia dónde mira.



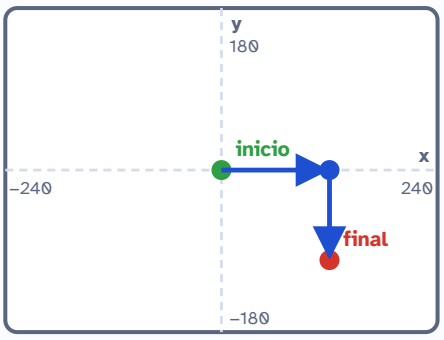
1.2 Seguir un recorrido

Cuando un objeto se mueve con pasos y giros, conviene imaginar su **recorrido** en el escenario antes de programarlo. Un truco útil es ponerse en el lugar del personaje: «yo miro a la derecha, avanzo 120 pasos, giro 90° a la derecha (ahora miro hacia abajo) y avanzo 100 pasos».

Si el objeto empieza en (0, 0) mirando a la derecha, tras avanzar 120 pasos estará

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Un detalle importante: los movimientos con «mover» son **instantáneos**. Si pones varios bloques seguidos sin esperas, solo verás el resultado final, porque el ordenador los ejecuta en milésimas de segundo. Para ver el recorrido, añade un bloque «esperar 0,5 segundos» entre cada paso o usa el bloque «deslizar».

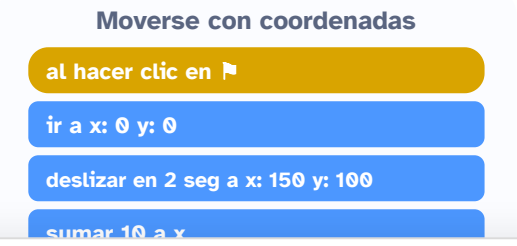


1.3 Moverse con coordenadas

Otra forma de mover objetos es usar las **coordenadas** del escenario (x de −240 a 240; y de −180 a 180):

- **«ir a x: … y: …»**: coloca el objeto en un punto exacto, de golpe.
- **«deslizar en 1 seg a x: … y: …»**: lo lleva a ese punto **suavemente**, en el tiempo indicado.
- **«ir a posición aleatoria»** o «ir a puntero del ratón».
- **«sumar 10 a x»**: lo mueve 10 pasos a la derecha (con −10, a la izquierda), sin importar hacia dónde mira.
- **«fijar x a …»**: cambia solo la coordenada x.
- Lo mismo con y: «sumar 10 a y» lo sube; «sumar −10 a y» lo baja.

Es muy habitual empezar un programa con «ir a x: … y: …» para que el personaje vuelva siempre a su posición inicial cada vez que se pulsa la bandera verde.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

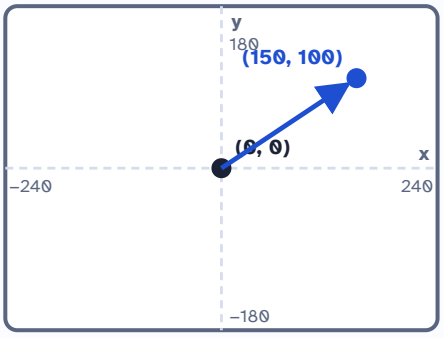
1.4 Pasos o coordenadas: cuándo usar cada uno

Los dos sistemas sirven para mover, pero se usan en situaciones distintas:

Situación	Mejor usar
Personaje que avanza y gira (coche, robot)	mover y girar
Colocar algo en un sitio exacto	ir a x: y:
Movimiento suave hasta un punto	deslizar
Mover con las flechas del teclado	sumar a x / sumar a y
Saltar (subir y bajar)	sumar a y

El bloque **«deslizar»** es muy útil para animaciones sencillas: el personaje se desplaza por sí solo, sin necesidad de repetir pasos. Mientras desliza, el programa espera a que termine antes de pasar al siguiente bloque.

En la parte inferior de la categoría Movimiento hay unas casillas para **mostrar en el escenario** la posición x, la posición y y la dirección del objeto. Activarlas ayuda mucho a entender qué está pasando mientras pruebas el programa.



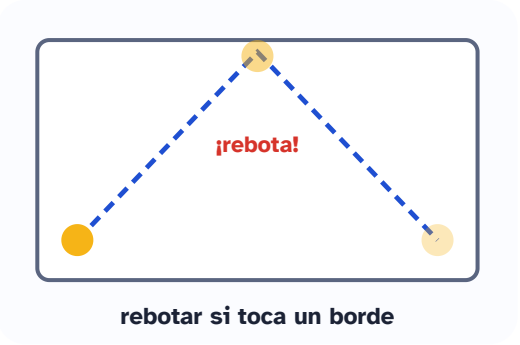
1.5 Rebotar y estilo de rotación

¿Qué pasa si un objeto llega al borde del escenario? Con el bloque **«rebotar si toca un borde»**, el objeto cambia de dirección como una pelota que choca contra una pared. Es muy útil dentro de un bucle «por siempre» para que un personaje vaya y venga sin salirse.

Al rebotar, el objeto gira, y a veces queda **boca abajo**. Para controlarlo existe el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **En todas direcciones**: gira libremente (útil para una pelota, una nave, un coche visto desde arriba).
- **Izquierda-derecha**: solo se da la vuelta mirando a un lado o al otro; nunca queda boca abajo. Es la mejor opción para personajes que caminan.
- **No rotar**: nunca cambia su imagen, aunque cambie su dirección.



1.6 Elegir el estilo de rotación adecuado

Elegir bien el estilo de rotación evita muchos resultados extraños. Imagina un juego en el que un perro corre de un lado a otro de la pantalla: con «en todas direcciones», al rebotar en el borde derecho se pondría patas arriba; con «izquierda-derecha», simplemente se da la vuelta y corre hacia la izquierda, como haría un perro de verdad.

En cambio, para una nave espacial que puede ir hacia cualquier sitio, o para una pelota que rebota en diagonal, «en todas direcciones» es lo adecuado, porque queremos que apunte hacia donde se mueve.

Y «no rotar» sirve para objetos que se mueven pero cuya imagen no debe cambiar: un texto, un botón, un letrero o una nube. El estilo de rotación también se puede cambiar sin programar, en el panel de propiedades del objeto, haciendo clic en la dirección.



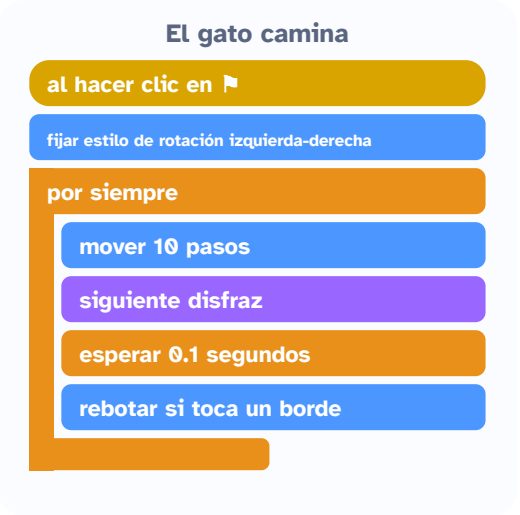
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.7 Los disfraces y la animación

Ya sabes que cada objeto puede tener varios **disfraces**. Los bloques de **Apariencia** (morados) permiten cambiarlos desde el programa:

- **«cambiar disfraz a …»**: pone un disfraz concreto.
- **«siguiente disfraz»**: pasa al siguiente de la lista; tras el último, vuelve al primero.
- El valor **«disfraz (número)»** indica qué disfraz lleva puesto.

Para que un personaje **camine**, se combinan movimiento y disfraces dentro de un bucle: «por siempre: mover 10 pasos, siguiente disfraz, esperar 0,1 segundos, rebotar si toca un borde». La espera es importante: sin ella, los disfraces cambiarían tan rápido que no se notaría la animación. Probando distintos valores de espera y de pasos, el personaje andará más despacio o más deprisa.



1.8 El principio de la animación

¿Por qué vemos movimiento donde solo hay imágenes fijas? Nuestro ojo y nuestro cerebro conservan cada imagen una fracción de segundo. Si las imágenes cambian muy deprisa, el cerebro «rellena los huecos» y percibe un movimiento continuo. Cada imagen se llama **fotograma**.

El cine clásico usa 24 fotogramas por segundo; los dibujos animados, a menudo 12; los videojuegos, 30, 60 o más. En Scratch, el programa se actualiza unas 30

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para que una animación quede bien, los disfraces deben cambiar **poco** de uno a otro: si las piernas del personaje dan un salto enorme entre un disfraz y el siguiente, el movimiento se verá brusco. Por eso los animadores dibujan muchas posiciones intermedias. En Scratch puedes **duplicar** un disfraz y modificarlo un poco para crear la siguiente posición.



2.1 Tamaño y efectos gráficos

Los bloques de Apariencia también cambian el aspecto del objeto:

- **«fijar tamaño a 100 %»** y **«cambiar tamaño por 10»**: hacen el objeto más grande o más pequeño. 100 % es su tamaño original; 50 %, la mitad; 200 %, el doble.
- **«cambiar efecto color por 25»** y **«fijar efecto … a …»**: aplican efectos gráficos: **color**, **ojo de pez**, **remolino**, **pixelar**, **mosaico**, **brillo** y **desvanecer** (transparencia).
- **«quitar efectos gráficos»**: devuelve el aspecto original.

Con efectos y tamaño se consiguen animaciones vistosas: un personaje que crece al comer, un fantasma que se desvanece, una estrella que cambia de color sin parar. Es buena costumbre empezar los programas con «fijar tamaño a 100 %» y «quitar efectos gráficos» para que todo vuelva a su estado inicial.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 Mostrar, esconder y capas

Hay bloques para controlar si un objeto se ve y qué objeto queda delante:

Bloque	Qué hace
mostrar	hace visible el objeto
esconder	lo oculta (sigue existiendo)
cambiar disfraz a ...	pone un disfraz concreto
siguiente disfraz	pasa al siguiente de la lista
fijar tamaño a ... %	cambia el tamaño
ir a capa delantera	lo pone delante de todos

Un objeto escondido **sigue existiendo** y sus programas pueden seguir funcionando: simplemente no se ve. Esto es útil para que aparezcan personajes en un momento de la historia, o para que una moneda desaparezca cuando el jugador la recoge.

Cuando dos objetos se superponen, uno queda **delante** del otro, como en capas de papel. Con «ir a capa delantera» o «ir a capa trasera» se elige cuál se ve encima, y con «ir 1 capa hacia atrás» se ajusta poco a poco. Así, por ejemplo, un personaje puede pasar por detrás de un árbol.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

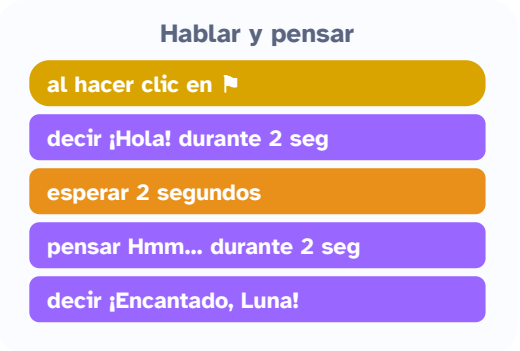


2.3 Hablar y pensar

Los personajes pueden comunicarse con **bocadillos** de texto:

- **«decir ¡Hola! durante 2 segundos»**: muestra un bocadillo de habla y lo quita al pasar el tiempo. El programa espera.
- **«decir ¡Hola!»**: muestra el bocadillo y lo deja hasta que se diga otra cosa. El programa sigue.
- **«pensar Hmm... durante 2 segundos»** y **«pensar Hmm...»**: igual, pero con un bocadillo de nube, de pensamiento.

Para crear un **diálogo** entre dos personajes, hay que coordinar los tiempos: mientras uno habla 2 segundos, el otro espera 2 segundos, y luego responde. Es como escribir el guion de una obra con los tiempos de cada actor. Para borrar un bocadillo que no tiene tiempo, se usa «decir» con el texto vacío. En el tema de animaciones interactivas verás una forma más elegante de coordinar personajes: los mensajes.



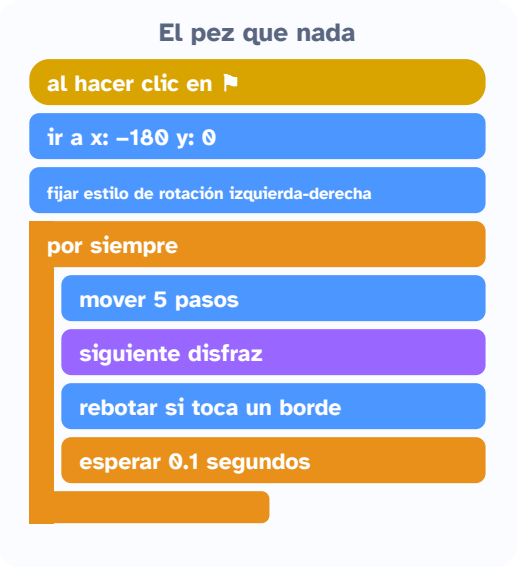
2.4 Un ejemplo completo: el pez que nada

Vamos a juntar todo lo aprendido en un pequeño proyecto: un pez que nada por el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2. Al hacer clic en la bandera: ir a x: −180, y: 0 y fijar el estilo de rotación izquierda-derecha.
3. Por siempre: mover 5 pasos, siguiente disfraz, rebotar si toca un borde y esperar 0,1 segundos.
4. Añade otro programa: «al hacer clic en este objeto», decir «¡Glu, glu!» durante 1 segundo y cambiar el tamaño por 10.
5. Prueba, ajusta los números y añade más peces con colores distintos (efecto color).

Has usado movimiento, coordenadas, rebote, estilo de rotación, disfraces, tamaño y bocadillos. ¡Ya tienes un acuario animado! Puedes mejorarlo con burbujas que suben (sumar a y) y desaparecen al llegar arriba.



Movimiento y apariencia en un vistazo

Pasos y giros	mover · girar · apuntar en dirección
Coordenadas	ir a · deslizar · sumar a x / y
Bordes	rebotar · estilo de rotación
Disfraces	siguiente disfraz + esperar = animación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿De qué color son los bloques de movimiento y los de apariencia?**

2. **¿Qué hace «mover 10 pasos»?**

3. **¿Qué diferencia hay entre «ir a x: y:» y «deslizar … a x: y:»?**

4. **¿Qué bloque usas para mover un objeto 10 pasos hacia arriba sin girarlo?**

5. **¿Para qué sirve «rebotar si toca un borde»?**

6. **Escribe los tres estilos de rotación.**

7. **¿Qué hace «siguiente disfraz»?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué tamaño tiene un objeto al 200 %?**

9. **Nombra cuatro efectos gráficos.**

10. **¿Qué diferencia hay entre «decir» y «pensar»?**

11. **Un objeto escondido, ¿sigue existiendo?**

12. **¿Qué es un fotograma?**

13. **Un objeto en (–50, 20) ejecuta «sumar 30 a x» y «sumar –40 a y». ¿Dónde queda?**

14. **Un objeto en (0, 0) mira hacia arriba. Ejecuta: mover 60, girar ↻ 90, mover 40. ¿Dónde acaba?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Escribe el programa para que un objeto dibuje con su movimiento un cuadrado de lado 80.**

16. **Escribe el programa de un murciélago que vuela de lado a lado batiendo las alas.**

17. **¿Por qué hace falta «esperar» en una animación con disfraces?**

18. **Explica qué estilo de rotación usarías para una pelota, un perro y un letrero.**

19. **Haz que una estrella cambie de color sin parar.**

20. **¿Cómo harías que un personaje pase por detrás de un árbol?**

21. **Coordina un diálogo de 3 frases entre dos personajes con «decir» y «esperar».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Por qué conviene empezar con «ir a x: y:», «fijar tamaño a 100 %» y «quitar efectos gráficos»?**

23. **Un globo debe subir despacio desde abajo hasta arriba. Escribe dos formas de programarlo.**

24. **Programa un objeto que dibuje con su movimiento un hexágono regular. ¿Qué ángulo debe girar?**

25. **Crea un personaje que «salte»: suba 50 pasos y vuelva a bajar suavemente al pulsar la barra espaciadora.**

26. **Diseña una animación de 4 disfraces para una flor que se abre. Describe cada disfraz y el programa.**

27. **Un compañero dice que su personaje «no se mueve» aunque tiene «mover 10 pasos» dentro de «por siempre». Da dos causas posibles.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Crea un efecto de «teletransporte»: el objeto se desvanece, aparece en una posición aleatoria y vuelve a hacerse visible.**

29. **Amplía el pez que nada: añade burbujas que suben desde el pez y desaparecen al llegar arriba.**

30. **Programa un coche visto desde arriba que gire con las flechas izquierda y derecha y avance con la flecha arriba. ¿Qué estilo de rotación necesita?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **«mover 10 pasos» mueve el objeto...**

   A) siempre a la derecha
   B) en la dirección en que mira
   C) hacia arriba
   D) al azar

2. **Dirección −90 es...**

   A) derecha
   B) izquierda
   C) arriba
   D) abajo

3. **«girar ↻ 90» gira...**

   A) a la izquierda
   B) a la derecha
   C) 180°
   D) nada

4. **«ir a x: 0 y: 0» lleva al objeto...**

   A) a una esquina
   B) al centro
   C) fuera
   D) abajo

5. **Para moverse suavemente hasta un punto se usa...**

   A) ir a
   B) deslizar
   C) mover
   D) girar

6. **«sumar 10 a y» mueve el objeto...**

   A) a la derecha
   B) hacia arriba
   C) hacia abajo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) a la derecha
B) a la izquierda
C) arriba
D) abajo

8. **Para que no se salga del escenario se usa...**

A) esconder
B) rebotar si toca un borde
C) girar
D) decir

9. **Para que un personaje no quede boca abajo se usa el estilo...**

A) todas direcciones
B) izquierda-derecha
C) ninguno
D) remolino

10. **Cambiar de disfraz rápidamente crea...**

A) un sonido
B) una animación
C) un error
D) una variable

11. **En una animación, la espera sirve para...**

A) nada
B) que se vean los cambios
C) borrar disfraces
D) guardar

12. **Tamaño 50 % es...**

A) el doble
B) la mitad
C) igual
D) invisible

13. **El efecto que vuelve transparente es...**

A) color

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) remolino

14. **«quitar efectos gráficos»...**

A) borra el objeto

B) devuelve el aspecto original

C) lo esconde

D) cambia el disfraz

15. **Un objeto escondido...**

A) se borra

B) no se ve pero existe

C) deja de tener programas

D) cambia de nombre

16. **Para poner un objeto delante de todos...**

A) ir a capa trasera

B) ir a capa delantera

C) mostrar

D) deslizar

17. **«pensar» muestra un bocadillo de...**

A) habla

B) nube

C) grito

D) error

18. **«decir ... durante 2 segundos»...**

A) no espera

B) espera 2 s antes de seguir

C) repite 2 veces

D) suena 2 s

19. **El cine clásico usa...**

A) 2 fotogramas por segundo

B) 24 fotogramas por segundo

C) 1 000 por segundo

D) 1 por segundo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) tiene momentos con las 4 patas en el aire

C) vuela

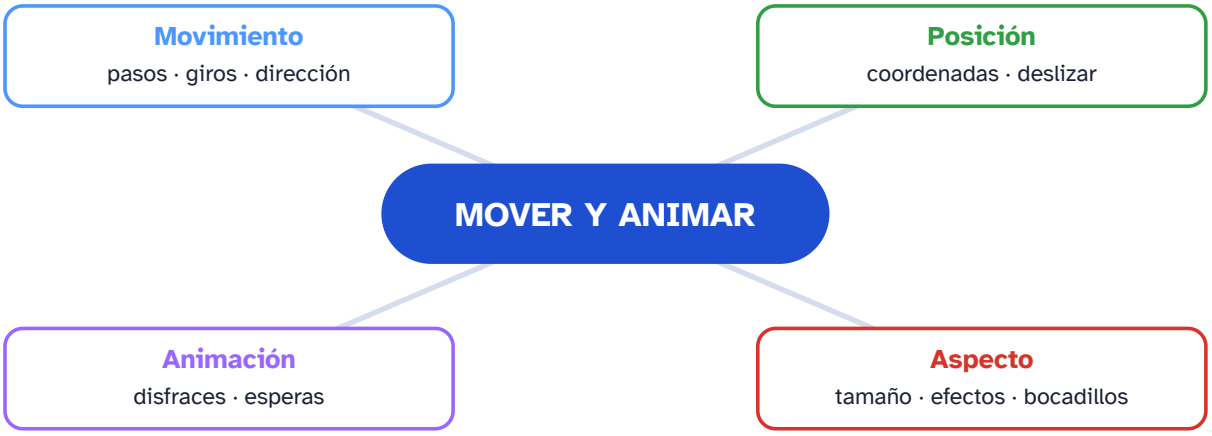
D) salta solo con 2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre mover con pasos y mover con coordenadas; Para qué sirve el estilo de rotación y cuál elegir para un personaje; Cómo se crea una animación con disfraces y por qué hace falta esperar; Cómo se coordina un diálogo entre dos personajes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Paso	Unidad de movimiento en Scratch.
Dirección	Hacia dónde mira un objeto, en grados.
Girar	Cambiar la dirección de un objeto.
Deslizar	Mover un objeto suavemente hasta un punto en un tiempo dado.
Rebotar	Cambiar de dirección al tocar el borde.
Estilo de rotación	Forma en que la imagen del objeto gira al cambiar de dirección.
Disfraz	Cada imagen de un objeto.
Animación	Ilusión de movimiento creada con imágenes que cambian rápidamente.
Fotograma	Cada imagen fija de una animación.
Efecto gráfico	Cambio de aspecto: color, desvanecer, remolino, pixelar...
Capa	Orden en que se dibujan los objetos, unos delante de otros.
Bocadillo	Globo de texto con lo que un personaje dice o piensa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

mover

Avanza según su dirección

girar

Cambia la dirección

ir a x: y:

Posición exacta, de golpe

deslizar

Movimiento suave

sumar a x

Horizontal

sumar a y

Vertical

rebotar

Cambia de sentido en el borde

izquierda-derecha

No queda boca abajo

siguiente disfraz

Animación

fijar tamaño

100 % = original

desvanecer

Transparencia

pensar

Bocadillo de nube

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Según su dirección.
2. **B)** Izquierda.
3. **B)** Sentido horario.
4. **B)** Origen.
5. **B)** Deslizar.
6. **B)** y aumenta.
7. **B)** x disminuye.
8. **B)** Rebote.
9. **B)** Solo se voltea.
10. **B)** Ilusión de movimiento.
11. **B)** Ritmo.
12. **B)** Mitad.
13. **B)** Desvanecer.
14. **B)** Reinicia efectos.
15. **B)** Sigue ahí.
16. **B)** Capas.
17. **B)** Pensamiento.
18. **B)** El programa espera.
19. **B)** 24 fps.
20. **B)** Fotos en serie.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Azul y morado.
2. Avanza 10 pasos en la dirección en que mira el objeto.
3. Ir a lo coloca de golpe; deslizar lo lleva suavemente en un tiempo.
4. sumar 10 a y.
5. Para que el objeto cambie de dirección al llegar al borde.
6. En todas direcciones, izquierda-derecha y no rotar.
7. Pone el siguiente disfraz de la lista; tras el último vuelve al primero.
8. El doble de su tamaño original.
9. Color, ojo de pez, remolino, pixelar (también mosaico, brillo, desvanecer).
10. Decir muestra un bocadillo de habla; pensar, uno de nube.
11. Sí; no se ve, pero sus programas pueden funcionar.
12. Cada una de las imágenes fijas que forman una animación.
13. En (−20, −20).
14. Arriba 60 → (0, 60); gira a la derecha y avanza 40 → (40, 60).
15. Repetir 4: mover 80, girar 90 grados (con esperas para verlo).
16. Estilo izquierda-derecha; por siempre: mover 8, siguiente disfraz, rebotar si toca un borde, esperar 0,1 s.
17. Sin espera los cambios son tan rápidos que no se perciben.
18. Pelota: todas direcciones (o no rotar); perro: izquierda-derecha; letrero: no rotar.
19. Por siempre: cambiar efecto color por 10; esperar 0,1 s.
20. Poner el árbol en la capa delantera o el personaje una capa hacia atrás.
21. A dice 2 s; B espera 2 s y dice 2 s; A espera 2 s y dice 2 s.
22. Para que el proyecto empiece siempre igual, aunque antes se hayan cambiado.
23. Deslizar en 5 s a la y de arriba; o repetir 60: sumar 5 a y, esperar 0,05 s.
24. Repetir 6: mover 60, girar 60 grados (360 : 6).
25. Al presionar espacio: repetir 10 sumar 5 a y; repetir 10 sumar −5 a y (con esperas cortas).
26. Capullo, medio abierta, casi abierta, abierta; cambiar disfraz a capullo y repetir 3: esperar 0,5 s, siguiente disfraz.
27. Falta el evento de inicio o el objeto está escondido/fuera del escenario o tiene otro objeto delante; o el programa está en otro objeto.
28. Repetir 10 desvanecer +10; ir a posición aleatoria; repetir 10 desvanecer −10.
29. Burbuja: ir a la posición del pez, mostrar, repetir hasta y > 170: sumar 3 a y; esconder.
30. Por siempre: si flecha ← girar ↺ 5; si flecha → girar ↻ 5; si flecha ↑ mover 5. Estilo «en todas direcciones».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información